

POUR ALTHEA SYSTEMS

Une plateforme *e-commerce B2B* pour le matériel médical de pointe.

Inauguration de la présence en ligne d'Althea Systems : catalogue catalogue produits, paiement sécurisé, espace administrateur, administrateur, assistant conversationnel et ouverture à l'international.

Tiago Da Costa · Arthur L'Afféter · Tom Leprieur

Équipe 2TA · CPI-3 26 DEV A — Avril 2026

CE QUE NOUS ALLONS VOUS PRÉSENTER

Trois axes. Une démonstration live.

01

Comprendre le besoin besoin

Contexte client, utilisateurs cibles, périmètre et priorités.

02

Notre réponse fonctionnelle

Ce que nous livrons, ce que nous ajustons, ce que nous assumons.

03

La solution technique

Stack complète, architecture, choix technologiques et sécurité.

Démo live hors slides

Parcours client + parcours admin présentés en direct après la section technique.

Axe 01

L'analyse du besoin.

*Comprendre le client avant de concevoir : qui achète, comment, et quelles
quelles contraintes métier encadrent une vente B2B de matériel médical.
médical.*

LE CLIENT

D'un réseau terrain à une *plateforme* *digitale*.

Althea Systems commercialisait son matériel médical via distributeurs et commerciaux terrain. La transformation numérique impose une refonte complète de la présence en ligne.

CIBLE

Clientèle B2B internationale

Acheteurs hospitaliers · cliniciens · ingénieurs biomédicaux. Processus d'achat long, multi-décideurs, multilingue.

PÉRIMÈTRE DEMANDÉ

- ✓ **Front office** — catalogue, recherche, panier, checkout, compte client
- ✓ **Backoffice** — produits, commandes, utilisateurs, CMS homepage
- ✓ **Architecture** scalable, maintenable, sécurisée
- ✓ **Paiement Stripe** et facturation PDF automatisée

Trois profils, quatre exigences non négociables.

A

Acheteur hospitalier

Commande récurrente, volume, besoin de factures conformes, historique des commandes accessible, paiement validé par hiérarchie.

B

Praticien / clinicien

Recherche rapide sur une référence précise, fiche produit technique, disponibilité en temps réel.

C

Ingénieur biomédical

Comparaison caractéristiques, support technique via chatbot, multilingue (FR · EN · AR).

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Quatre contraintes structurantes

01

Performance

Recherche perçue < 100 ms · p95 catalogue ≤ 300 ms

02

Accessibilité WCAG 2.1

Clavier, contrastes, ARIA — et i18n RTL (Arabe)

03

Sécurité & conformité

OWASP · HTTPS · JWT robuste · RGPD · PCI-DSS via Stripe

04

Maintenabilité & scalabilité

Reprise par équipe tierce · extension des modules sans refonte

Ce qu'on livre *d'abord*.

Priorité absolue au parcours de conversion : recherche → produit → panier → checkout. Le reste s'empile par ordre s'empile par ordre de valeur métier.

MUST HAVE

Flux critique livré.

- Auth + JWT + rôles
- Catalogue & fiche produit
- Panier + checkout Stripe
- Backoffice CRUD produits
- Gestion commandes admin
- Modèle de données SQL Server
- Facture PDF auto
- Docker Compose

SHOULD HAVE

Prévu au MVP.

- Recherche avancée facettes
- Espace compte complet
- Historique commandes
- Reset mot de passe
- Gestion utilisateurs admin
- Export CSV produits

COULD HAVE

Enrichissements.

- Chatbot IA (Ollama)
- i18n FR/EN/AR (RTL)
- CMS homepage carrousel
- Dashboard KPI graphique
- Avoirs / credit notes

WON'T — V2

Hors périmètre.

- 2FA administrateur
- Recommandations ML
- SIEM centralisé
- Place de marché multi-vendeur

Axe 02

La réponse à l'appel d'offre.

Ce que nous avons livré, ce que nous assumons partiellement, ce que nous ne livrons pas — avec des arguments.

Un parcours client complet, *bout en bout.*

DÉCOUVERTE



Accueil & catalogue

Carrousel configurable (3 slides)
Grille catégories & top produits
Catalogue responsive paginé

SÉLECTION



Recherche & fiche produit

Facettes catégorie · prix · dispo
Tri prix / nouveauté / disponibilité
Carrousel images + produits similaires

CONVERSION



Panier & checkout

Total dynamique, blocage hors stock
Checkout Stripe Elements (PCI-DSS)
Confirmation + facture PDF

COMPTE



Espace client

Profil, adresses, moyens de paiement
Historique + export facture PDF
Suppression compte RGPD

SUPPORT



Contact & chatbot IA

Formulaire de contact
Chatbot Ollama + Mistral local
Escalade humaine si besoin

INTERNATIONAL

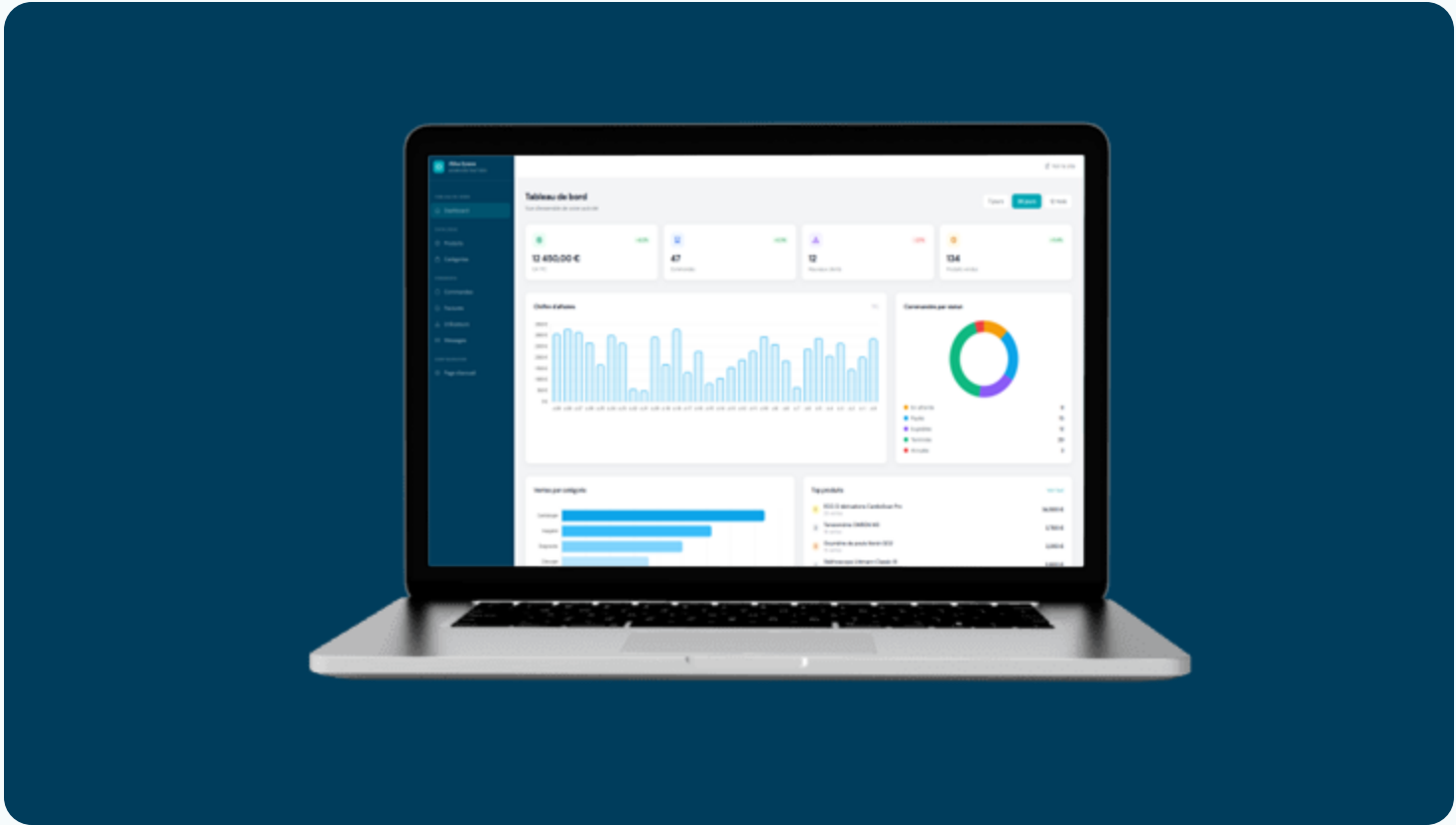


i18n & RTL

ngx-translate — FR · EN · AR · HE
Mise en page RTL automatique
LibreTranslate pour contenu dynamique

L'équipe Althea autonome, sans développeur.

MODULE	COUVERTURE
Dashboard KPI & graphiques	✓
CRUD produits + upload Cloudinary	✓
Catégories (drag & drop, hiérarchie)	✓
Commandes · changement de statut	✓
Utilisateurs · activation · RGPD	✓
Messages support + conversations chatbot	✓
CMS homepage (carrousel & top produits)	✓
Factures / avoirs + génération PDF	✓
Export CSV produits	✓



Axe 03

La solution technique.

Architecture globale, puis zoom sur chaque brique : backend, frontend, frontend, intégrations & systèmes externes, sécurité.

Angular 21

.NET 8 · ASP.NET Core

SQL Server

Stripe

Cloudinary

Ollama · Mistral

LibreTranslate

Docker Compose

STACK COMPLÈTE · CHAQUE CHOIX RÉPOND À UN BESOIN

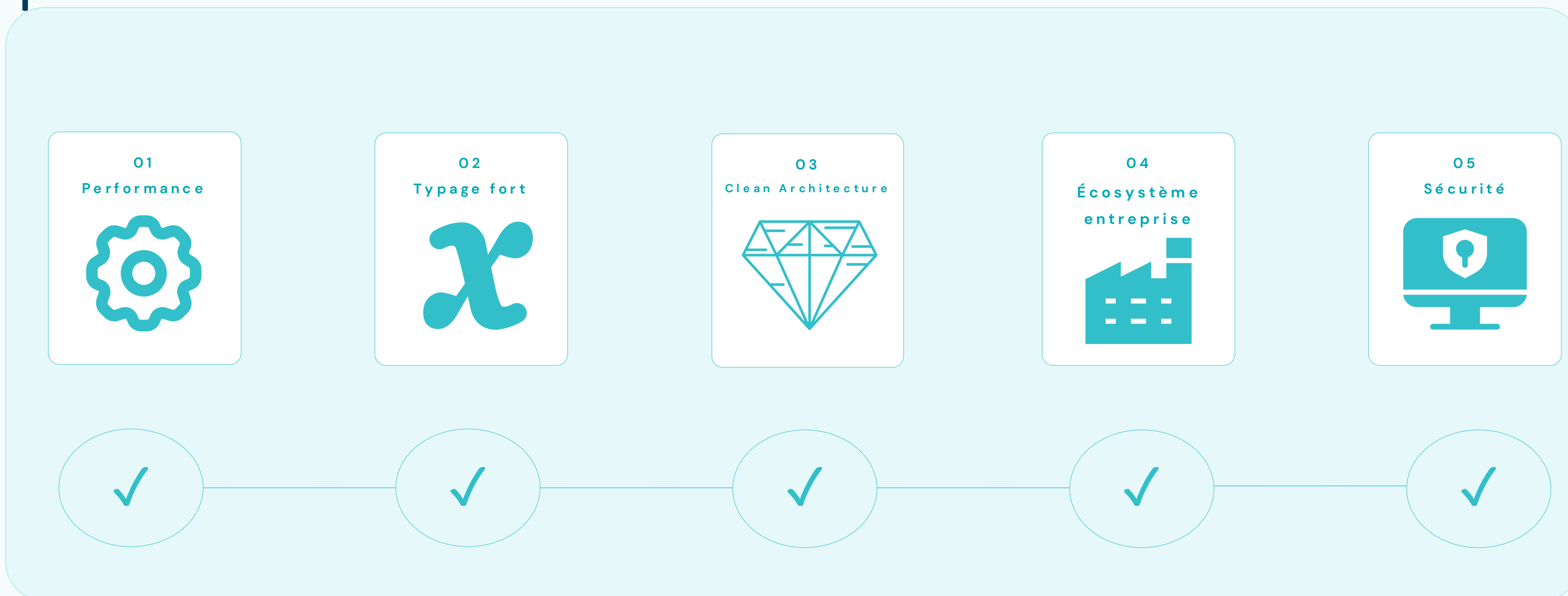
Pourquoi *ces technologies* , et pas d'autres.

Chaque brique répond à une exigence explicite du cahier des charges.

01 Paiement en ligne sécurisé « solutions de paiement robustes, PCI-DSS » PCI-DSS» Stripe Elements + PaymentIntent. PAN jamais stocké. Conformité PCI-DSS déléguée.	02 Chatbot support technique « chatbot pour des réponses instantanées » Ollama + Mistral LLM auto-hébergé. Données médicales sensibles ne quittent jamais l'infra Althea.	03 Clientèle internationale · RTL « clientèle internationale, expérience fluide » fluide» ngx-translate + LibreTranslate 3 langues FR/EN/AR. Sens de lecture arabe et hébreu pris en charge nativement.
04 Images produits performantes « catalogue riche, accessible sur mobile » Cloudinary CDN mondial, formats modernes à la volée, zéro serveur de fichiers à maintenir.	05 Recherche < 100 ms « résultats en moins de 100 ms » ms» SQL Server + FULLTEXT Index relationnel + recherche texte intégrale sur nom et description produit.	06 Génération de factures PDF « factures téléchargeables au format PDF » PDF» QuestPDF Génération serveur. Facture + avoir archivés, téléchargeables depuis le compte client.
07 Authentification & rôles « accès réservé, gestion utilisateurs » utilisateurs» JWT + ASP.NET Identity Token court + refresh rotatif. Rôles Admin / Authenticated / Guest via policies.	08 Reprise par équipe tierce « scalabilité et maintenabilité long terme » terme» Docker Compose + Swagger 5 conteneurs reproductibles. API documentée automatiquement. `docker compose up` suffit.	

STACK COMPLÈTE • CHAQUE CHOIX RÉPOND À UN BESOIN

Zoom sur *ASP.NET et Angular* : fiabilité, conformité, précision.



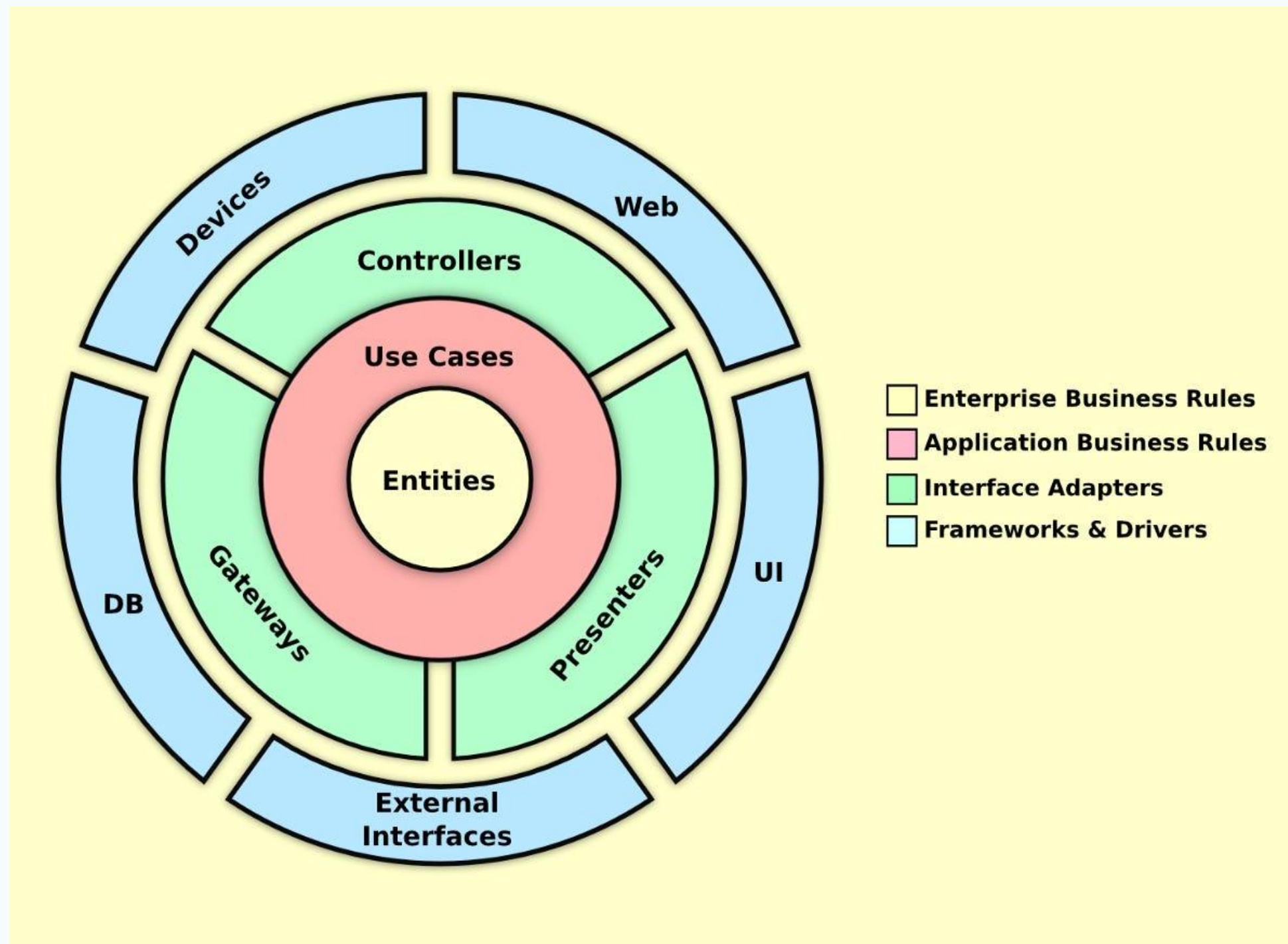
STACK COMPLÈTE • CHAQUE CHOIX RÉPOND À UN BESOIN

Un duo complémentaire...

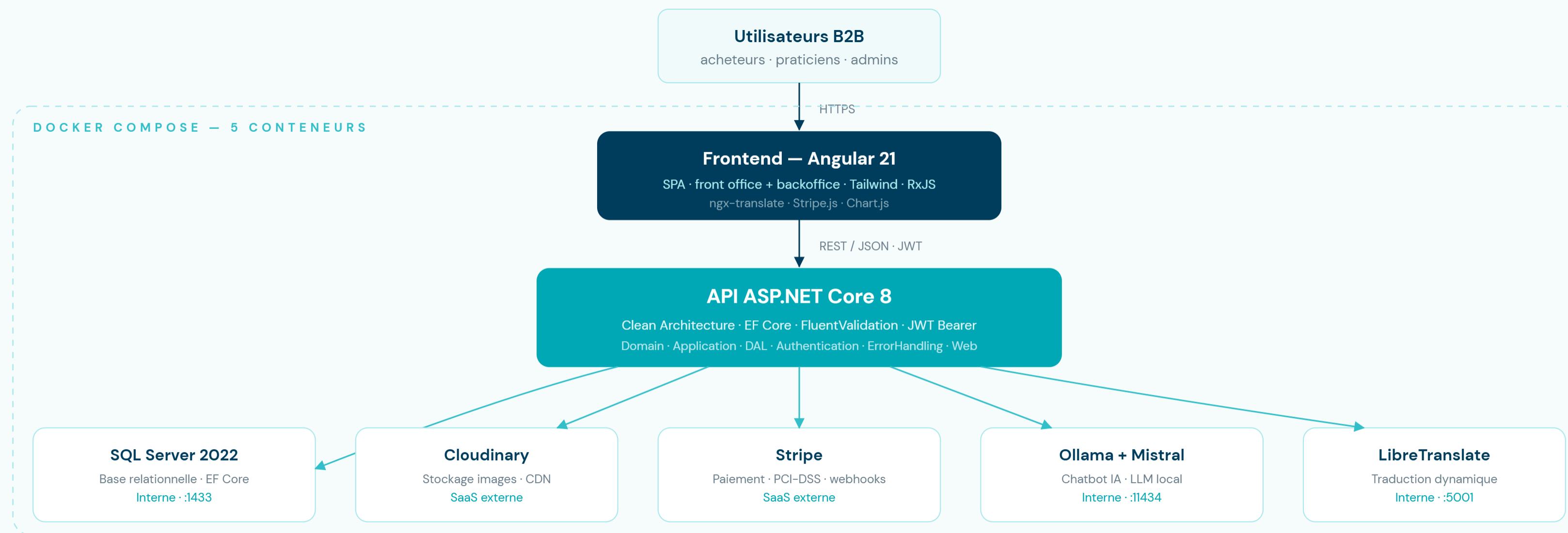


Même
Un support long
terme garanti
Architecture

Pattern Architectural : *Clean Architecture*

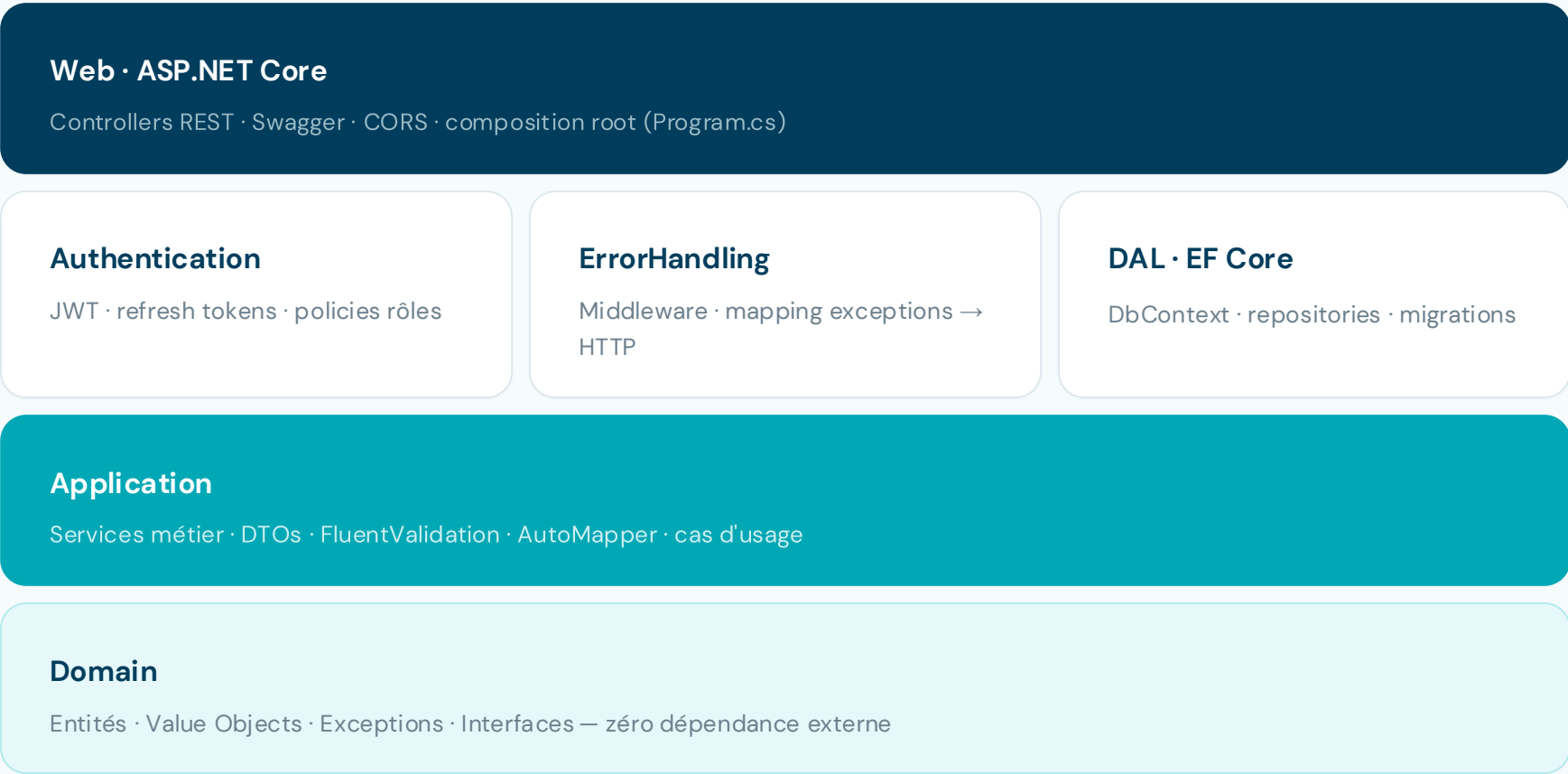


Une API centrale, *tout s'y connecte.*



Six projets, un sens de dépendance.

Le Domaine ne dépend de rien. Tout le reste pointe vers lui. C'est ce qui nous permet de tester, remplacer et remplacer et maintenir durablement.



SÉQUENCE · CHECKOUT STRIPE

1. FE → API POST /api/payments/intent
2. API → Stripe CreatePaymentIntent
3. Stripe → API clientSecret
4. FE → Stripe Elements (PANjamais chez nous)
5. FE → API POST /api/cart/checkout
6. API → DB Order + OrderItems + Invoice
7. API → FE orderId + n° facture
8. FE → user Confirmation + PDF

GESTION D'ERREUR CENTRALISÉE

ValidationException	→ 400
UnauthorizedException	→ 401
NotFoundException	→ 404
ConflictException	→ 409
Exception inconnue	→ 500

Réponse standardisée { code, message, details, traceId }.

Une SPA modulaire, deux interfaces.

Front office et backoffice partagent la même base de code et les mêmes mêmes guards. Une source, deux parcours — chacun protégé par son rôle. son rôle.

SRC / APP

core/ ← services HTTP · guards (auth · admin · guest) · interceptors JWT
features/
 |— home · catalog · product · search
 |— cart · checkout · account
 |— contact ← formulaire + chatbot
 └─ admin ← backoffice complet
shared/ ← layout (header · footer) · composants · directives · pipes
assets/i18n/ ← fr · en · ar · he (RTL géré via dir="rtl")

3 guards

PROTECTION ROUTES
authGuard · adminGuard · guestGuard

3 langues

I18N · RTL INCLUS
ngx-translate + LibreTranslate

100 %

TYPE TYPESCRIPT
Strict mode · DTOs typés

LIBRAIRIES CLÉS

- RxJS
- Tailwind CSS
- ngx-translate
- Stripe.js
- Chart.js
- Angular Material
- SweetAlert2

Chaque librairie répond à un besoin précis : état asynchrone (RxJS), design utilitaire responsive (Tailwind), i18n (ngx-translate), paiement PCI-compliant (Stripe.js), dashboards graphiques (Chart.js), composants accessibles (Material), notifications (SweetAlert2).

Quatre services externes, *un contrat par frontière.*



Stripe

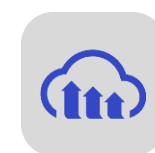
SaaS externe

Paiement sécurisé — **aucun PAN** ne transite par nos serveurs. Tokenisation Stripe Elements, seuls last4 + stripe_payment_method_id persistés.

[POST /api/payments/intent](#) · PaymentIntent

[POST /api/payments/setup-intent](#) · enregistrement carte

Conformité · PCI-DSS niveau 1 déléguée



Cloudfinary

SaaS externe

Stockage et CDN pour images produits. Transformations à la volée (thumbnails, formats modernes), pas d'infrastructure fichiers à maintenir.

[POST /api/admin/products/{id}/images](#) · upload drag & drop

Dossier · product-images

Bénéfice · CDN mondial, scalable sans config



Ollama + Mistral

Conteneur local

Chatbot IA **auto-hébergé**. Les conversations médicales ne quittent jamais l'infrastructure Althea — maîtrise totale des données, pas de coût API récurrent.

[POST /api/contact/chatbot](#) · question utilisateur

Modèle · qwen2.5:3b (léger, rapide)

Fallback · escalade humaine vers messagerie



LibreTranslate

Conteneur local

Traduction dynamique côté serveur pour contenu non traduit en base. Open-source, langues chargées fr · en · ar.

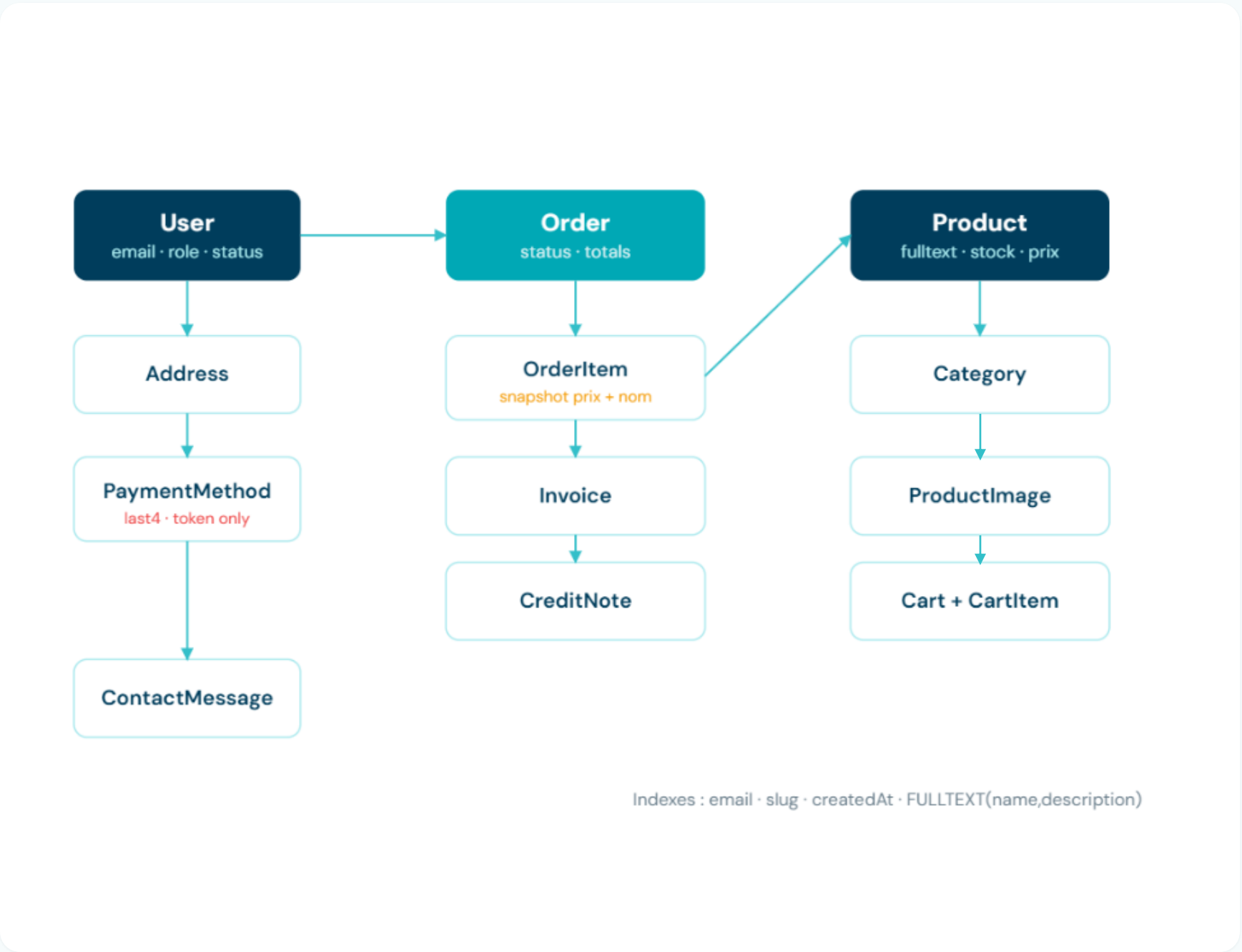
[POST /api/translate](#) · unitaire

[POST /api/translate/batch](#) · lot

Complément · ngx-translate côté client pour l'UI statique

MODÈLE DE DONNÉES

Relationnel, indexé, snapshoté.



SÉCURITÉ · DÉFENSE EN PROFONDEUR

Pensée dès la conception.

- 01 **Auth JWT + rôles**
Access token court · refresh rotatif · policies Admin / Authenticated
- 02 **OWASP · front + back**
EF Core paramétré (SQLi) · sanitize Angular (XSS) · JWT bearer (CSRF) · HTTPS
- 03 **PCI-DSS & RGPD**
suppression compte avec avertissement · minimisation données
- 04 **Validation stricte serveur**
FluentValidation + Angular réactif · secrets en variables d'environnement

≤ 300 ms

P95 CATALOGUE

Une base solide, *un parcours qui fonctionne*, des choix que nous nous défendons.

01

Architecture modulaire

Clean Architecture · services externes interchangeable · documentation DCT complète.

02

Parcours critique livré

Recherche → produit → panier → checkout → facture. Admin opérationnel sans dev.

03

Sécurité pensée en amont

JWT, OWASP, PCI-DSS via Stripe, RGPD. Écarts documentés et priorisés v2.

« Nous sommes prêts à répondre à vos questions, et à vous à vous montrer la solution en conditions réelles. »

Maintenant →¹⁷ ↗¹⁷